MAT 214

Sayısal Yöntemler

11. Hafta

Lineer Cebri Denklemler Sistemi için İterasyon Yöntemleri.

1) Matrisin öz değer ve öz fonksiyonları;

2) Jacobi iterasyon yöntemi.

CamScanner ile tarandı

polinomu dersek, öz değerleri

Lineer Cebri Denklem Sistemleri için İterasyon Yöntemleri

Matrisin özdeğer ve özvektörleri, Spektral Yarıçap.

$n \times n$ boyutlu bir $A = [a_{ij}]$ matrisi verilmiş olsun. Bu matris için, λ reel veya kompleks sayı olmakla

$Ax = \lambda x \iff (A - \lambda I_n)x = 0$, I_n özdeşik matristir

denklem sistemini inceleyelim. Bu denklem sisteminin açık şekli

$$\begin{cases} (a_{11}-\lambda)x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + (a_{22}-\lambda)x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \vdots \qquad\qquad \vdots \qquad\qquad \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + (a_{nn}-\lambda)x_n = 0 \end{cases} \qquad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

olur. Kolayca görüldüğü üzere her λ sayısı için $x=0$ bu sistemin çözümü olur. Bu çözüme eşikar (trivial) çözüm denir. Maksat bu denklem sisteminin trivial olmayan ($x \neq 0$) çözümünü bulmaktır.

λ parametresinin, bu sistemin trivial olmayan çözümlerini temin eden değerlerine özdeğerler, trivial olmayan çözümlere ise özvektörler denir.

Kolayca görüldüğü üzere, eğer $\det(A - \lambda I_n) \neq 0$ olursa sistemin tek $x=0$ trivial çözümü olur. Demek ki, trivial olmayan çözüme λ'nın $\det(A - \lambda I_n) = 0$ yapan değerleri ile ulaşabiliriz. Başka deyimle,

$p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$'ye A matrisinin karakteristik

CamScanner ile tarandı

polinomu dersek, bu polinomun sıfırlarına A matrisinin özdeğerleri denir:

$$p(\lambda)=0 \iff \underline{\det(A-\lambda I)=0}$$

denklemlerinin çözümleri A matrisinin özdeğerleridir.

Eğer λ sayısı A matrisinin bir özdeğeri ise

$$(A-\lambda I)x=0$$

sisteminin trivial olmayan ($x\neq 0$) çözümleri bu özdeğere karşı gelen özvektörler olur.

Böylece nxn boyutlu $A=[a_{ij}]$ matrisinin özdeğer ve özfonksiyonlarını aşağıdaki aşamalarla bulabiliriz:

- $\det(A-\lambda I)=0$ denklemini çözerek, A matrisinin λ <u>özdeğerleri</u> bulunur;
- λ özdeğer olduğunda

$$(A-\lambda I)x=0$$

denklem sistemini çözmekle, λ özdeğerine karşı gelen $x\neq 0$ <u>özvektörleri</u> bulunur;

<u>Örnekler</u>: Aşağıdaki matrislerin özdeğer ve özvektörlerini bulunuz

a) $A=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{bmatrix}$, b) $A=\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 2\\ 1 & -1 & 4\end{bmatrix}$

<u>Çözümler</u>:

a) $A-\lambda I=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{bmatrix}-\lambda\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\lambda & 1\\ -1 & -\lambda\end{bmatrix}$

CamScanner ile tarandı

$$\det(A-\lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2+1=0$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = i, \quad \lambda_2 = -i$$

A matrisinin iki $\lambda_1 = i$ ve $\lambda_2 = -i$ özdeğerleri vardır.

$$\lambda_1 = i \longrightarrow (A-\lambda_1 I)x = \begin{bmatrix} -i & 1 \\ -1 & -i \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -ix_1 + x_2 = 0 \\ -x_1 - ix_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \underline{x_2 = ix_1}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ ix_1 \end{bmatrix} = \underline{\begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}} x_1$$

Böylece, $\underline{\lambda_1 = i}$ özdeğerine karşı değen öztekör $\underline{\begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}}$ 'dir

$$\lambda_2 = -i \longrightarrow (A-\lambda_2 I)x = \begin{bmatrix} i & 1 \\ -1 & i \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} ix_1 + x_2 = 0 \\ -x_1 + ix_2 = 0 \end{cases} \longrightarrow x_2 = -ix_1$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ -ix_1 \end{bmatrix} = \underline{\begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}} x_1$$

$\underline{\lambda_2 = -i}$ özdeğerine karşı gelen öztekör $\underline{\begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}}$ 'dir

b) $$A-\lambda I = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 4 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 \\ 1 & 1-\lambda & 2 \\ 1 & -1 & 4-\lambda \end{bmatrix}$$

$$\det(A-\lambda I) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 \\ 1 & 1-\lambda & 2 \\ 1 & -1 & 4-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)\cdot \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ -1 & 4-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (2-\lambda)(6-5\lambda+\lambda^2) = 0$$

CamScanner ile tarandı

$\Rightarrow \lambda_{1,2} = 2, \ \lambda_3 = 3.$

A matrisinin birisi invertibl olmasıyla 2 sayısı $\lambda_{1,2} = 2$, $\lambda_3 = 3$ özdeğeri vardır.

$$\lambda_{1,2} = 2 \longrightarrow (A - \lambda_{1,2} I)x = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = x_2 - 3x_3$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 - 3x_3 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} x_2 + \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} x_3$$

$\lambda_{1,2} = 2$ özdeğerine karşı gelen lineer bağımsız iki tane öz vektör

$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ve $\begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 'dir.

$$\lambda_3 = 3 \longrightarrow (A - \lambda_3 I)x = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -x_1 = 0 \\ -2x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow x_1 = 0, \ x_2 = x_3$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ x_2 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} x_2$$

$\lambda_3 = 3$ özdeğerine karşı gelen öz vektör $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 'dir.

CamScanner ile tarandı

$n \times n$ boyutlu A matrisinin

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$$

özdeğerleri bilinsin.

$\lambda = a + ib$

$|\lambda| = \sqrt{a^2 + b^2}$

$$r(A) = \max \{ |\lambda_1|, \dots, |\lambda_m| \},$$

sayısına A matrisinin spektral yarıçapı (radius) denir.

Örneğin a) $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ matrisinin özdeğerleri

$\lambda_1 = i$ ve $\lambda_2 = -i$ olduğuna göre

$|\lambda_1| = 1$ ve $|\lambda_2| = 1$ olduğundan, spektral yarıçapı

$r(A) = \max \{1, 1\} = 1$ olur.

b) $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ matrisinin özdeğerleri $\lambda_{1,2} = 2$ ve $\lambda_3 = 3$

olduğuna göre $|\lambda_{1,2}| = 2$ ve $|\lambda_3| = 3$ olduğuna göre

Spektral yarıçapı

$$r(A) = \max \{2, 3\} = 3 \text{ olur.}$$

Yakınsak Matrisler

$n \times n$ boyutlu $A = [a_{ij}]$ matrisi için

$A^2 = A \cdot A$, $A^3 = A \cdot A \cdot A$, ..., $A^k = \underbrace{A \cdot A \cdots A}_{k \text{ kez}}$ matrisleri düzenleyelim

$[A^k]_{ij}$ ile A^k matrisinin i. satır ve j. sütun elemanını işaretleyelim.

CamScanner ile tarandı

Eğer her $i,j = 1,2,\dots,n$ için

$$\lim_{k\to\infty} [A^k]_{ij} = 0$$

olursa, diyorlar ki, A matrisi <u>yakınsak matristir</u>

<u>Örnek 2.</u> $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ matrisinin yakınsak matris olduğunu gösteriniz.

<u>Çözüm.</u>

$$A^2 = A\cdot A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

$$A^3 = A\cdot A^2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{8} & 0 \\ \frac{3}{16} & \frac{1}{8} \end{bmatrix}$$

$$A^4 = A\cdot A^3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{16} & 0 \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{16} \end{bmatrix} \text{ vs.}$$

$$A^k = \begin{bmatrix} \frac{1}{2^k} & 0 \\ \frac{k}{2^{k+1}} & \frac{1}{2^k} \end{bmatrix}$$

Görüldüğü üzere $\lim_{k\to+\infty} \frac{1}{2^k} = 0$ ve $\lim_{k\to+\infty} \frac{k}{2^{k+1}} = 0$

$\Rightarrow$ A yakınsak matristir.

A matrisinin <u>yakınsak olması</u>, onun spektral yarıçapının <u>$r(A) < 1$</u> olması ile <u>gerek ve yeterlidir.</u>

CamScanner ile tarandı

Lineer Cebri Denklem sistemi için Jacobu iterasyon yöntemi.

$n \times n$ boyutlu $A = [a_{ij}]$ matrisi verilsin, öyle ki, $a_{ii} \neq 0$ olsun. $x = [x_1, \dots, x_n]^T$ bilinmeyeni ve $b = [b_1, \dots, b_n]^T$ sağ taraf için

$$Ax = b \iff \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

denklem sisteminin çözümü için yaklaşın (iteratif) yöntem verelim.

1. denklemin her tarafını a_{11}, 2. denklemin her tarafını a_{22} ve s. n. denklemin her tarafını a_{nn}'le bölürsek

$$\begin{aligned} x_1 &= -\frac{a_{12}}{a_{11}}x_2 - \cdots - \frac{a_{1n}}{a_{11}}x_n + \frac{b_1}{a_{11}}, \\ x_2 &= -\frac{a_{21}}{a_{22}}x_1 - \cdots - \frac{a_{2n}}{a_{22}}x_n + \frac{b_2}{a_{22}}, \\ &\vdots \\ x_n &= -\frac{a_{n1}}{a_{nn}}x_1 - \cdots - \frac{a_{n,n-1}}{a_{nn}}x_{n-1} + \frac{b_n}{a_{nn}} \end{aligned}$$

şeklinde veya kısaca

$$x_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} \left(-\frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j \right) + \frac{b_i}{a_{ii}}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

denklem sistemini elde ederiz.

CamScanner ile tarand

Başlangıç iterasyon olarak $x^{(0)}=0$ $\left(x^{(0)}=\begin{bmatrix}0\\0\\\vdots\\0\end{bmatrix}\right)$ alırsak (veya $x^{(0)}$ olarak keyfi bir vektör de alınabilir)

$$x_i^{(k)} = \frac{1}{a_{ii}}\left[-\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{n} a_{ij}x_j^{(k-1)} + b_i\right], \quad i=1,2,\dots,n; \quad k=1,2,\dots$$

şeklinde iterasyon belirleyebiliriz. Bu iterasyona Jacobi iterasyonu denir. k iterasyon adımıdır.

Örnek 3

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ 3x_1 + 6x_2 + 2x_3 = 0 \\ 3x_1 + 3x_2 + 7x_3 = 0 \end{cases}$$

denklem sistemi için $x^0=0$ olmakla Jacobi iterasyon yöntemi uygulayarak ilk 2 iterasyonu bulunuz.

Çözüm 1. denklemi 3 ile, 2. denklemi 6 ile ve 3. denklemi 7 ile bölerek sistemi aşağıdaki şekilde yazabiliriz

$$\left.\begin{aligned} x_1 - \frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{3}x_3 &= \frac{1}{3} \\ \frac{3}{6}x_1 + x_2 + \frac{2}{6}x_3 &= 0 \\ \frac{3}{7}x_1 + \frac{3}{7}x_2 + x_3 &= 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{1}{3}x_2 - \frac{1}{3}x_3 + \frac{1}{3} \\ x_2 = -\frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{3}x_3 \\ x_3 = -\frac{3}{7}x_1 - \frac{3}{7}x_2 \end{cases}$$

Şimdi Jacobi iterasyonunu belirleyelim:

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = \frac{1}{3} x_2^{(k-1)} - \frac{1}{3} x_3^{(k-1)} + \frac{1}{3}, \\ x_2^{(k)} = -\frac{1}{2} x_1^{(k-1)} - \frac{1}{3} x_3^{(k-1)}, \\ x_3^{(k)} = -\frac{3}{7} x_1^{(k-1)} - \frac{5}{7} x_2^{(k-1)}, \end{cases} \qquad k = 1, 2, \ldots$$

$$x_1^{(0)} = 0, \quad x_2^{(0)} = 0, \quad x_3^{(0)} = 0$$

$k=1$ olduğunda

$$\begin{cases} x_1^{(1)} = \frac{1}{3} x_2^{(0)} - \frac{1}{3} x_3^{(0)} + \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \\ x_2^{(1)} = -\frac{1}{2} x_1^{(0)} - \frac{1}{3} x_3^{(0)} = 0 \\ x_3^{(1)} = -\frac{3}{7} x_1^{(0)} - \frac{3}{7} x_2^{(0)} = 0 \end{cases}$$

$$x_1^{(1)} = \frac{1}{3}, \quad x_2^{(1)} = 0, \quad x_3^{(1)} = 0$$

$k=2$ olduğunda

$$\begin{cases} x_1^{(2)} = \frac{1}{3} x_2^{(1)} - \frac{1}{3} x_3^{(1)} + \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \\ x_2^{(2)} = -\frac{1}{2} x_1^{(1)} - \frac{1}{3} x_3^{(1)} = -\frac{1}{6} \\ x_3^{(2)} = -\frac{3}{7} x_1^{(1)} - \frac{3}{7} x_2^{(1)} = -\frac{3}{7} \cdot \frac{1}{3} = -\frac{1}{7} \end{cases}$$

Böylece,

$$x_1^{(2)} = \frac{1}{3}, \quad x_2^{(2)} = -\frac{1}{6}, \quad x_3^{(2)} = -\frac{1}{7}$$

Şimdi Jacobi iterasyon formülünü matris-vektor şeklinde verelim. Bunun için A matrisini

$$\underbrace{\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}}_{A} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & 0 \end{bmatrix}}_{L\ (\text{alt üçgen})} + \underbrace{\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}}_{D\ (\text{köşegen})} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 0 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}}_{U\ (\text{üst üçgen})}$$

$$A = L + D + U$$

şeklinde yazalım. Bu durumda

$$Ax = b \iff (L+D+U)x = b \Rightarrow Dx = -(L+U)x + b$$

olur. $a_{ii} \neq 0$, $i=1,\dots,n$ olduğuna göre $\det D \neq 0$ olur ve demek ki, tersi vardır: Her tarafı D^{-1} le çarparsak

$$x = -D^{-1}(L+U)x + D^{-1}b \iff \underline{x = T_j x + c_j}$$

elde edilir.

Başlangıç iterasyon olarak $x^0 = 0$ alırsak, bu denklem üzerinden

$$T_j = -D^{-1}(L+U), \quad c_j = D^{-1}b$$

işaretlersek

$$\boxed{x^{(k)} = T_j x^{(k-1)} + c_j, \quad k = 1, 2, \dots}$$

şeklinde iterasyon belirleye biliriz.

T_j matrisine Jacobi matrisi denir.

CamScanner ile tarandı

Örneğin bir önceki örnekteki

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ 3x_1 + 6x_2 + 2x_3 = 0 \\ 3x_1 + 3x_2 + 7x_3 = 0 \end{cases} \iff \underbrace{\begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 3 & 6 & 2 \\ 3 & 3 & 7 \end{bmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}}_{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{b}$$

Sistemi için

$$D = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix} \text{ ve } L+U = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

olduğundan ve $D^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{6} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{bmatrix}$ olduğu için

$$Ax = b \iff (D+L+U)x = b \iff Dx = -(L+U)x + b$$

$$\iff x = \underbrace{-D^{-1}(L+U)}_{T_J} x + \underbrace{D^{-1}b}_{c_J}$$

$$T_J = -\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{6} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & 0 \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{3}{7} & \frac{3}{7} & 0 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ Jacobi matrisi $T_J = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{3} \\ -\frac{3}{7} & -\frac{3}{7} & 0 \end{bmatrix}$ olur.

Sorular

1) Aşağıdaki matrislerin özdeğer ve özfonksiyonlarını bulunuz:

a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$, b) $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$

Ayrıca bu matrislerin spektral yarıçaplarını hesaplayınız.

2).

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = -2 \\ x_1 + 4x_2 - x_3 - x_4 = -1 \\ -x_1 - x_2 + 5x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 + 3x_4 = 1 \end{cases}$$

Sistemini $x^{(0)} = 0$ almakla Jacobi iterasyonu kullanarak ilk iki iterasyonu bulunuz. Jacobi matrisini bulunuz.